AI 虛擬教師培訓平台 - 整合性架構與設計文件

文件版本 (Document Version): `v1.0`
最後更新 (Last Updated): `2026-01-20`
主要作者 (Lead Author): 技術架構師
審核者 (Reviewers): 核心開發團隊
狀態 (Status): 草稿 (`Draft`)

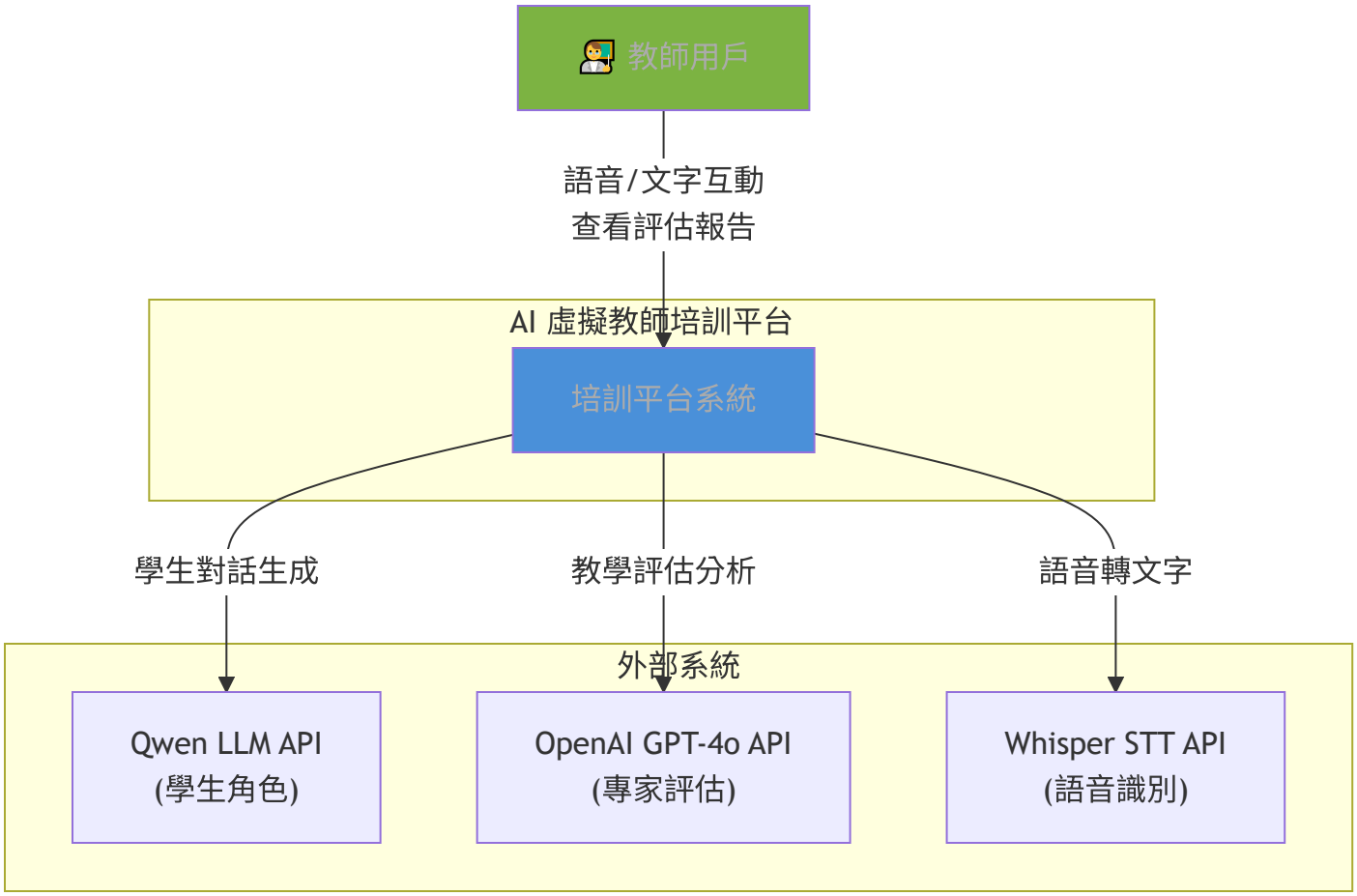
目錄 (Table of Contents)

- 第 1 部分：架構總覽
- 第 2 部分：需求摘要
- 第 3 部分：高層次架構設計
- 第 4 部分：技術選型詳述
- 第 5 部分：數據架構
- 第 6 部分：部署與基礎設施
- 第 7 部分：跨領域考量
- 第 8 部分：風險與緩解策略
- 第 9 部分：架構演進路線圖

第 1 部分：架構總覽

1.1 C4 模型：視覺化架構

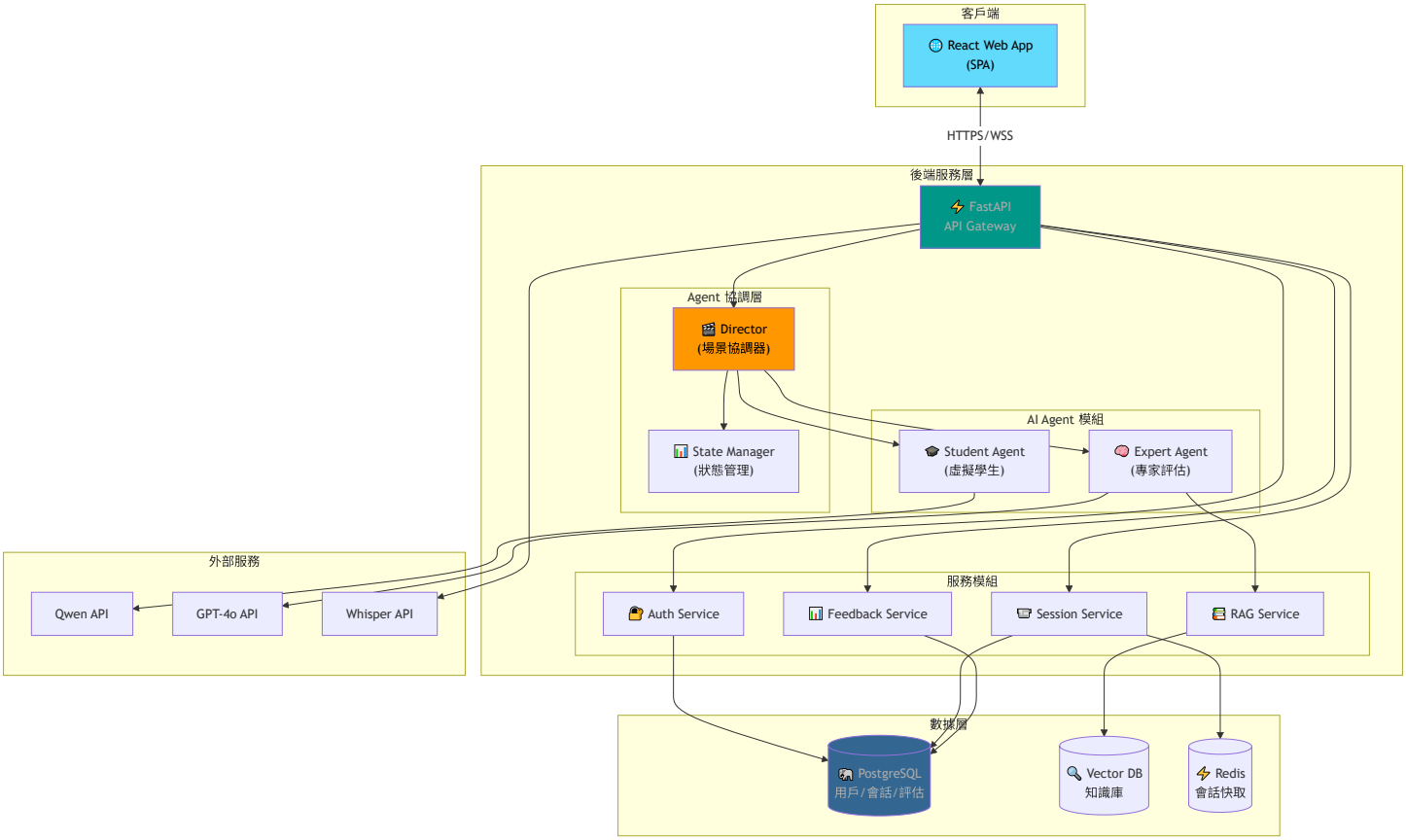
L1 - 系統情境圖 (System Context Diagram)



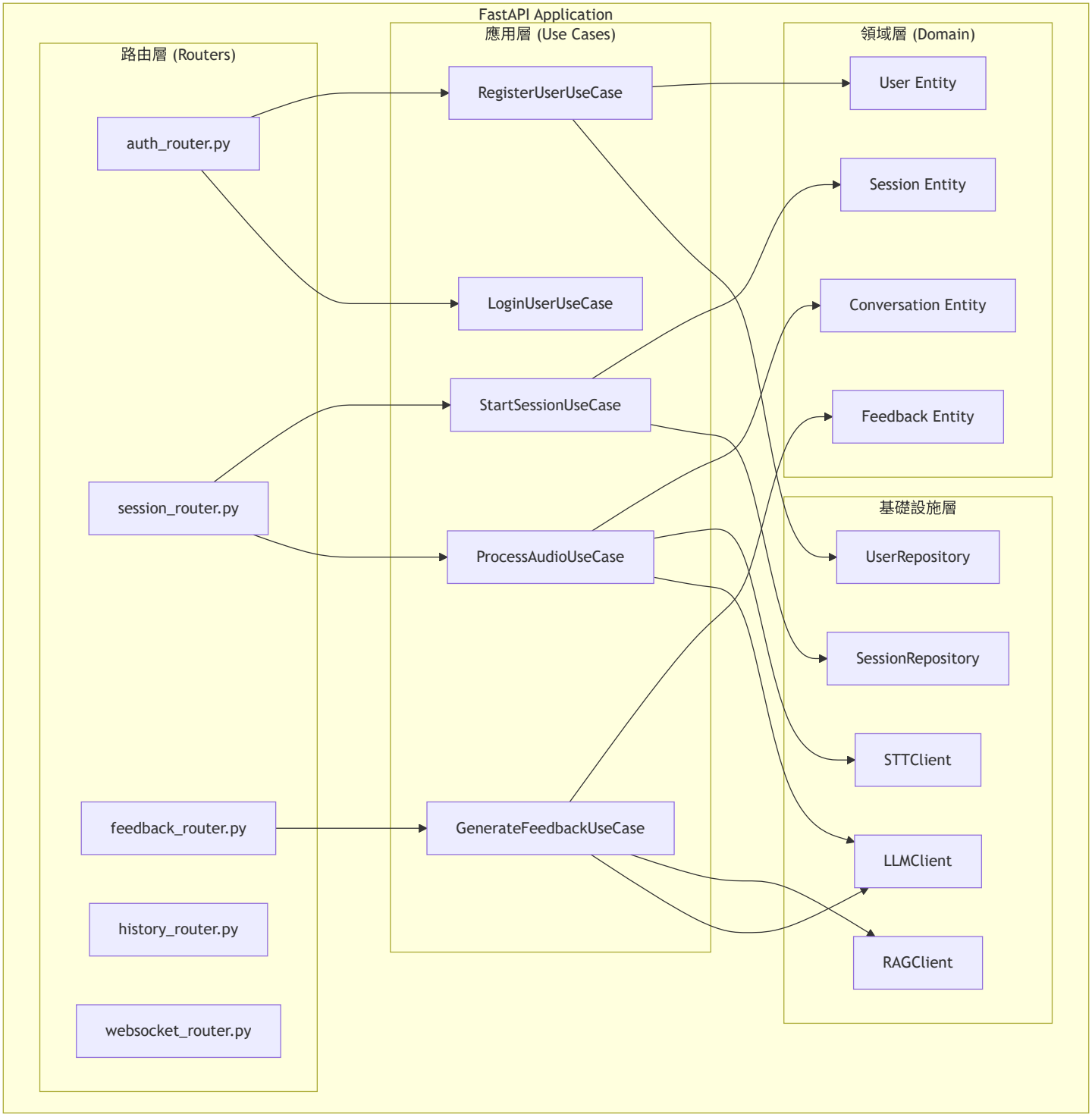
說明：

- **教師用戶**：系統的主要使用者，透過 Web 界面進行模擬試教
- **培訓平台系統**：核心系統，處理試教互動、評估與歷史記錄
- **外部 LLM 服務**：提供 AI 能力的第三方 API

L2 - 容器圖 (Container Diagram)



L3 - 元件圖 (Component Diagram) - Backend API

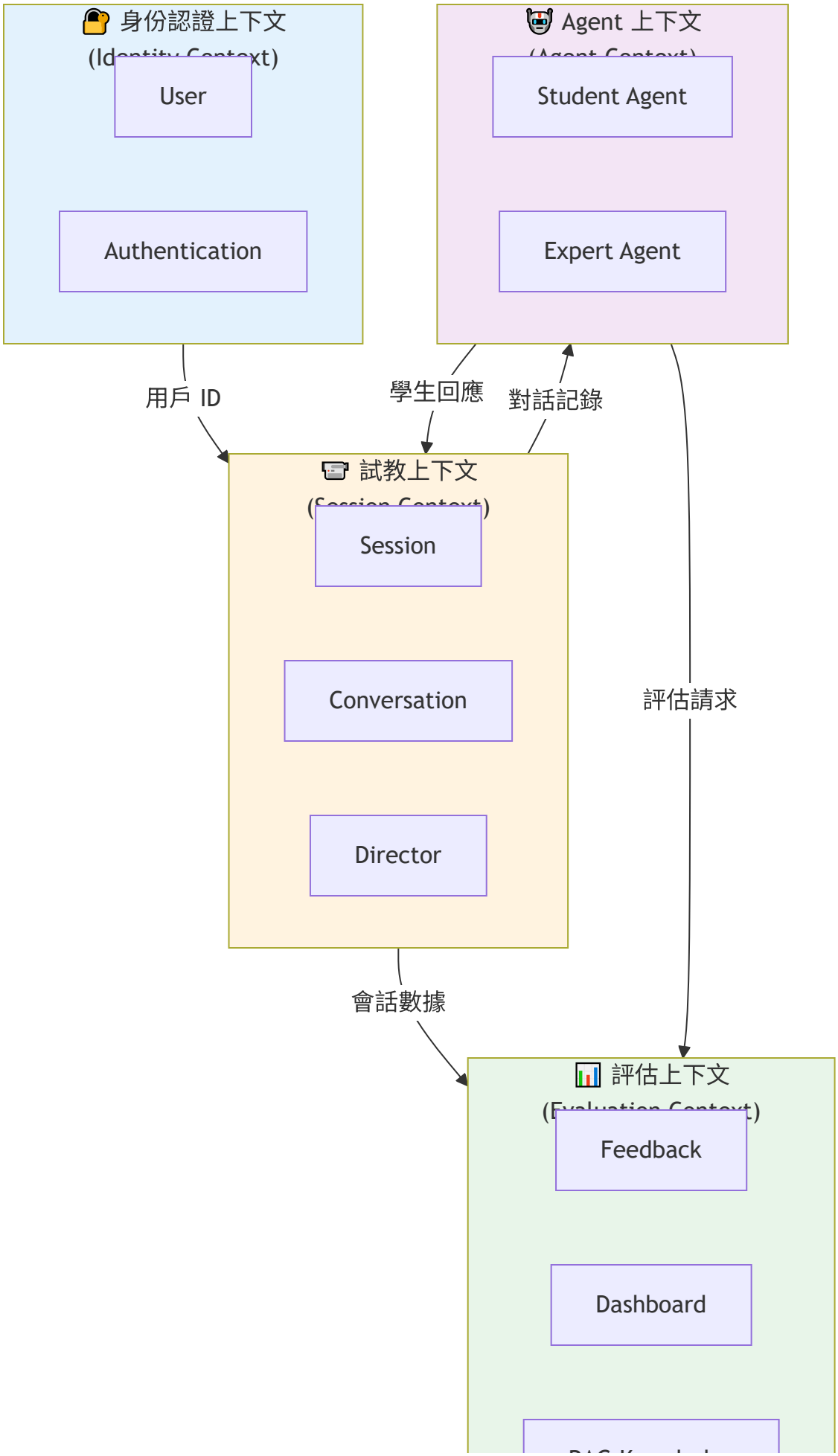


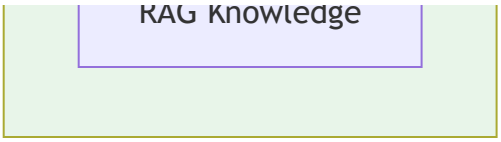
1.2 DDD 戰略設計 (Strategic DDD)

通用語言 (Ubiquitous Language)

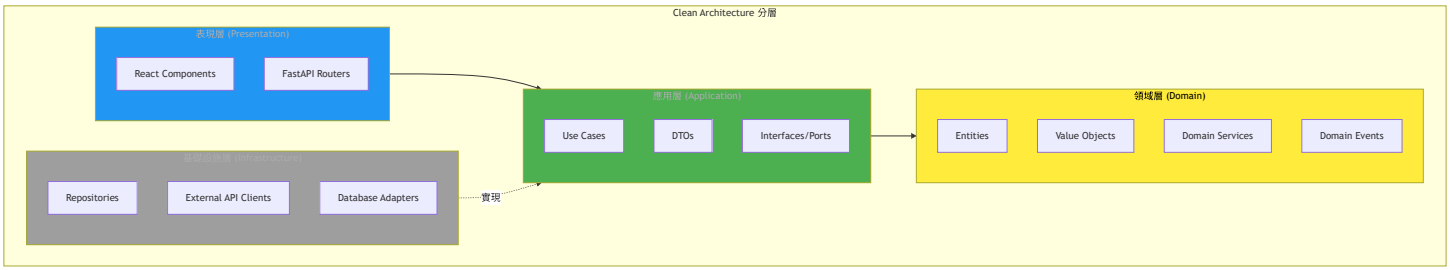
術語	定義
試教 (Session)	一次完整的模擬教學互動過程
虛擬學生 (Virtual Student)	AI 驅動的學生角色，模擬真實學生反應
專家教練 (Expert Coach)	AI 驅動的評估角色，提供教學回饋
對話 (Conversation)	試教過程中教師與虛擬學生的一次交互
評估報告 (Feedback)	試教結束後的量化與質化評估結果
儀表板 (Dashboard)	視覺化呈現評估指標的介面
紙娃娃 (Paper Doll)	2D 靜態圖片切換的視覺呈現系統
薩提爾模式 (Satir Model)	教育溝通理論框架之一
SEL	社會情緒學習 (Social-Emotional Learning)
RAG	檢索增強生成，用於專家評估引用知識庫

限界上下文 (Bounded Contexts)


身份認證上下文
(Identity Context)
User
Authentication
Agent 上下文
(Agent Context)
Student Agent
Expert Agent
用戶 ID
學生回應
對話記錄
試教上下文
(Session Context)
Session
Conversation
Director
評估請求
會話數據
評估上下文
(Evaluation Context)
Feedback
Dashboard



1.3 Clean Architecture 分層



依賴規則： 依賴方向由外向內，內層不依賴外層

層級	職責	本專案對應
Domain	核心業務規則與邏輯	User, Session, Conversation, Feedback Entities
Application	應用程式特定流程	StartSessionUseCase, GenerateFeedbackUseCase
Infrastructure	外部世界互動實現	PostgreSQL Repository, LLM API Client
Presentation	使用者介面	React Components, FastAPI Routers

1.4 技術選型總覽

分類	選用技術	選擇理由
前端框架	React	SPA 架構，豐富生態系
後端框架	Python / FastAPI	高性能異步，自動 API 文檔
Agent 框架	LangChain	Multi-Agent 管理，LLM 整合
主資料庫	PostgreSQL	穩定性、事務支持、JSONB
快取	Redis	會話狀態快取
向量資料庫	(待選: Chroma/Pinecone)	RAG 知識庫
LLM-學生	Qwen	成本效益

分類	選用技術	選擇理由
LLM-專家	OpenAI GPT-4o	高品質評估
STT	OpenAI Whisper	高準確度語音識別

第 2 部分：需求摘要

2.1 功能性需求摘要

ID	需求	對應功能
FR-1	用戶身份驗證與管理	登入、註冊、個人資料
FR-2	試教會話控制	開始、暫停、繼續、結束
FR-3	語音互動	教師語音輸入、學生語音輸出
FR-4	虛擬學生回應	AI 生成學生對話與表情
FR-5	專家評估報告	量化儀表板 + 質化回饋
FR-6	歷史記錄	查看歷次試教與評估
FR-7	再練一次	帶回饋重啟試教

2.2 非功能性需求 (NFRs)

NFR 分類	具體需求描述	衡量指標/目標值
性能	API 端點 P95 延遲	`< 500ms` (不含 LLM)
	LLM 回應時間	`< 3000ms` (含緩衝)
可用性	核心服務可用性	`99.9%`
安全性	數據傳輸加密	`TLS 1.2+`
	身份驗證	`JWT`
隱私	用戶音訊處理	明確保留政策

第 3 部分：高層次架構設計

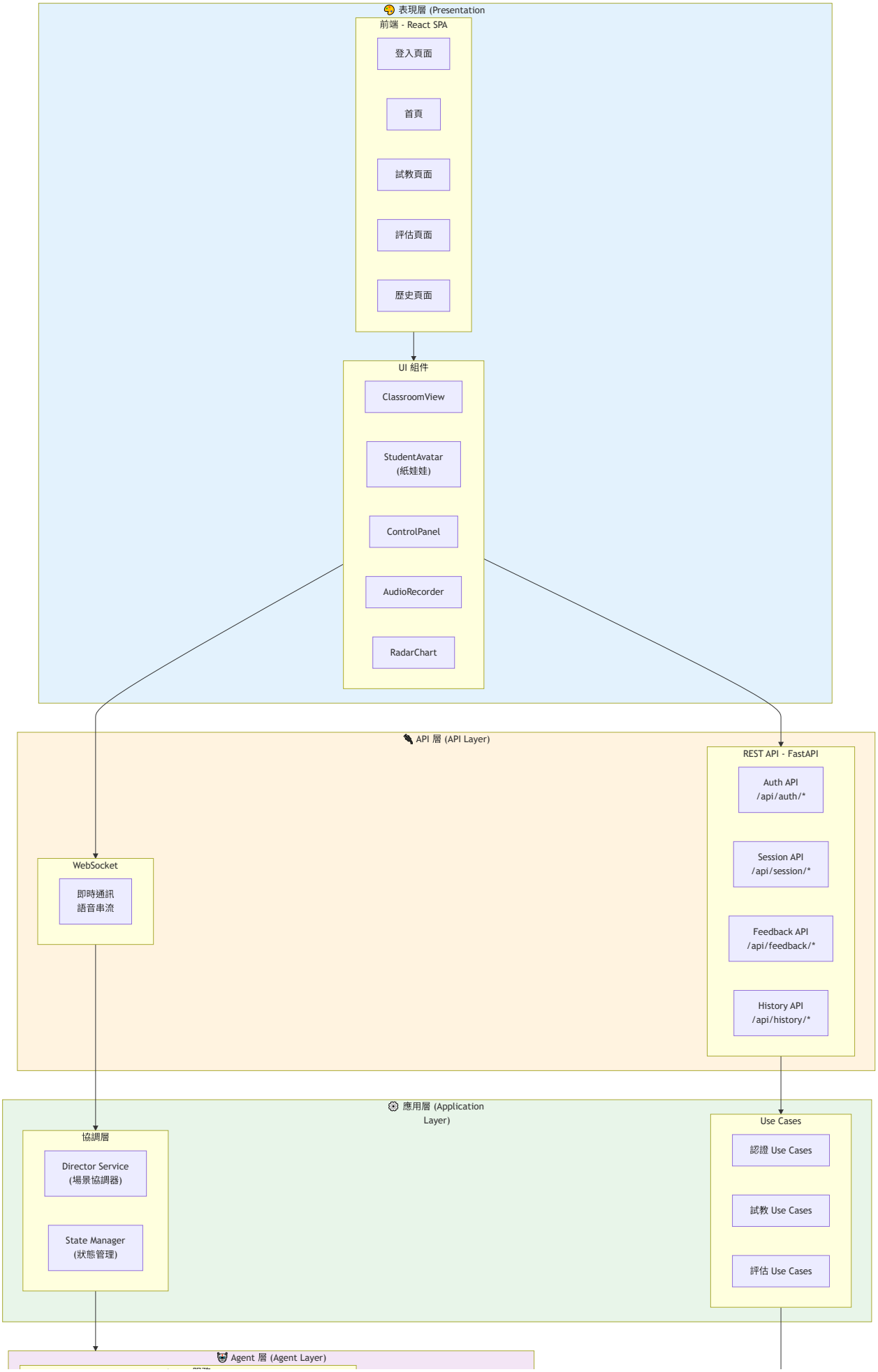
3.1 選定的架構模式

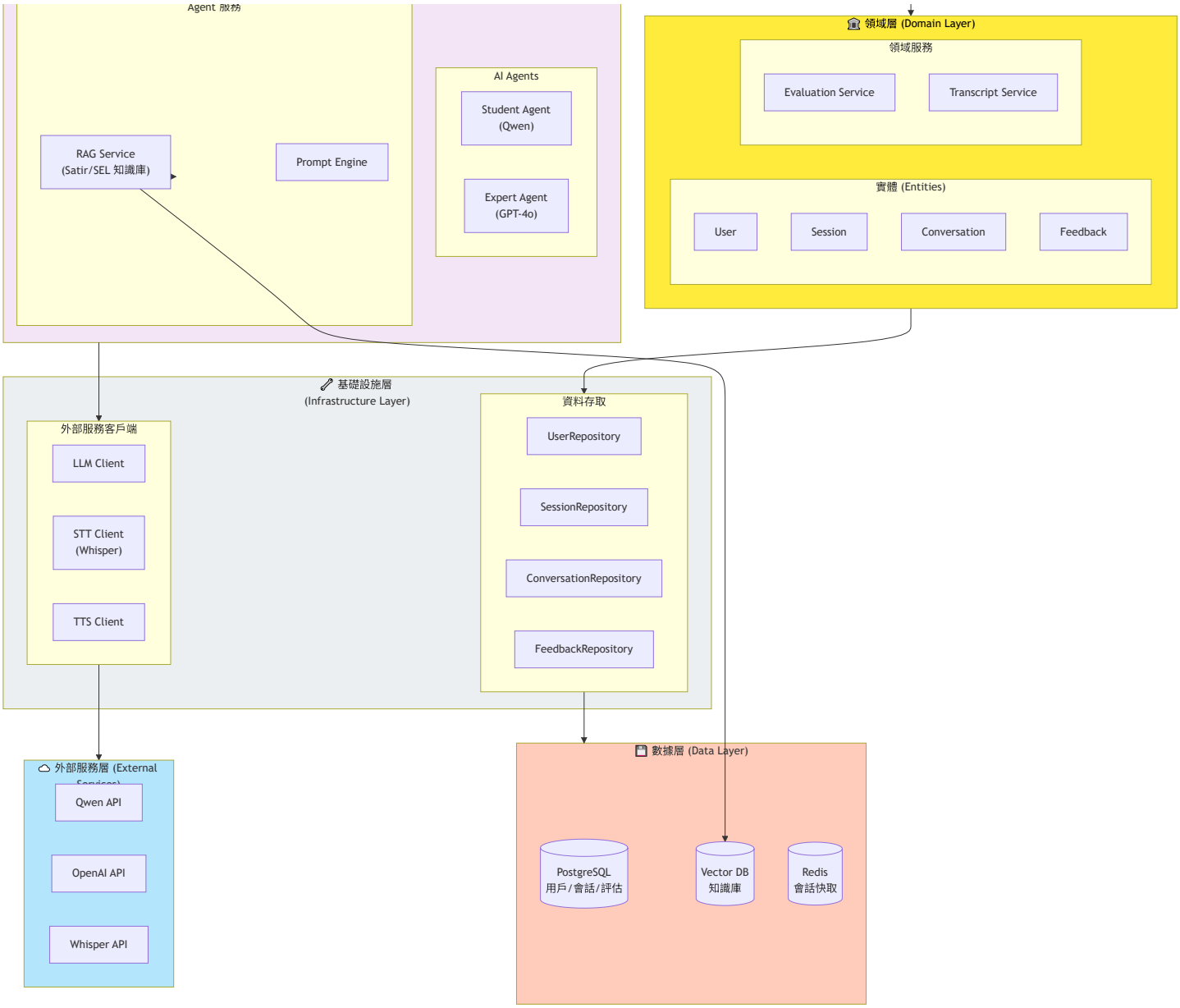
模式： 三層式多代理人架構 (Multi-Agent) + 中央導演模式 (Director Pattern)

選擇理由：

1. 多 Agent 協作可獨立擴展學生與專家角色
2. Director Pattern 避免多 Agent 對話混亂
3. 分層設計便於維護與測試

3.2 分層式技術堆疊架構圖


表現層 (Presentation
前端 - React SPA
登入頁面
首頁
試教頁面
評估頁面
歷史頁面
UI 組件
ClassroomView
StudentAvatar
(紙娃娃)
ControlPanel
AudioRecorder
RadarChart
API 層 (API Layer)
WebSocket
即時通訊
語音串流
REST API - FastAPI
Auth API
/api/auth/*
Session API
/api/session/*
Feedback API
/api/feedback/*
History API
/api/history/*
應用層 (Application
Layer)
協調層
Director Service
(場景協調器)
State Manager
(狀態管理)
Use Cases
認證 Use Cases
試教 Use Cases
評估 Use Cases
Agent 層 (Agent Layer)



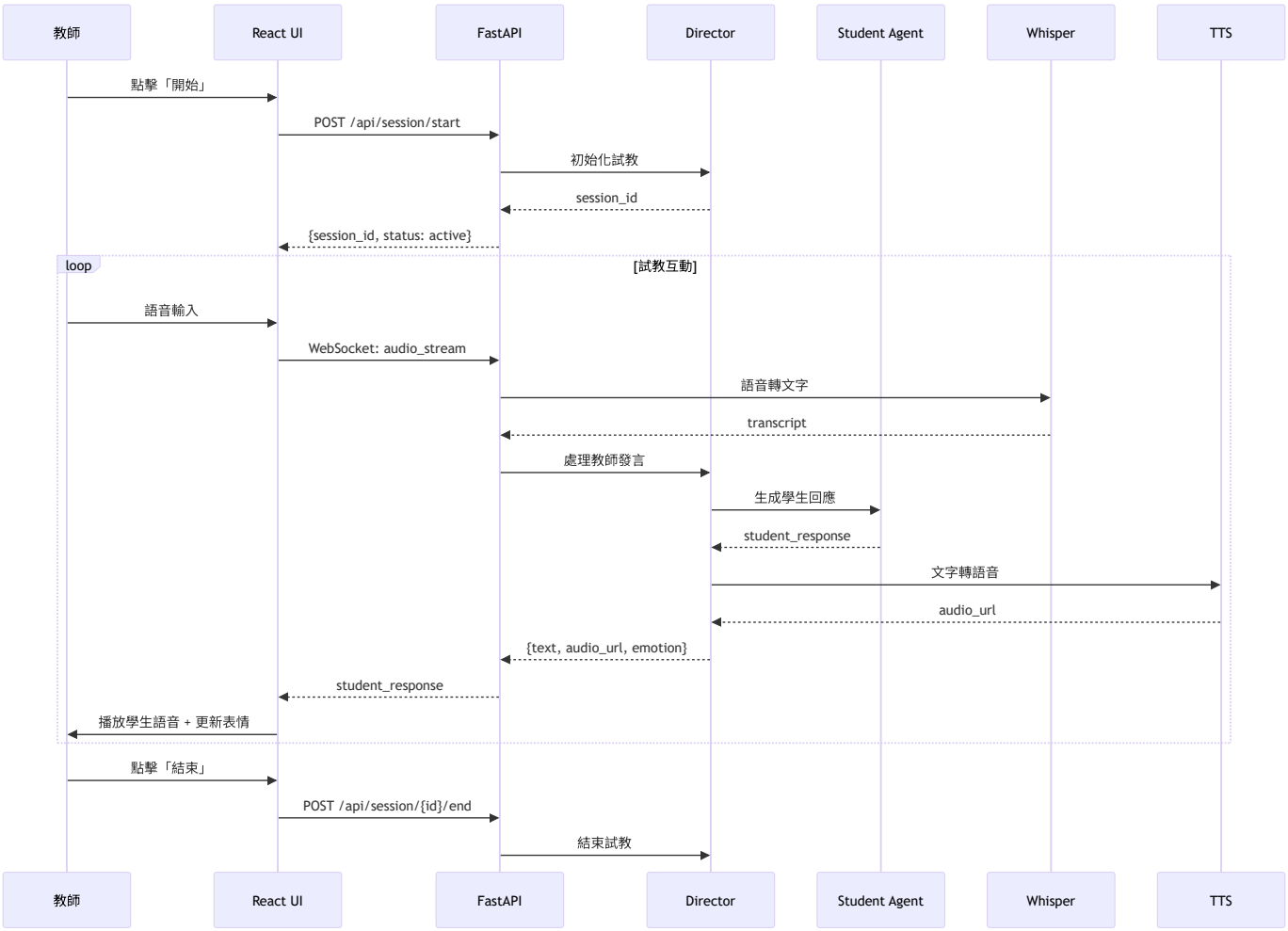
3.3 主要組件職責

層級	組件	核心職責	主要技術
表現層	React Web App	用戶界面、語音錄製、視覺呈現	React, WebSocket
API 層	FastAPI Gateway	請求路由、認證、WebSocket 處理	FastAPI, JWT
應用層	Director Service	試教流程協調、Agent 發言控制	Python
應用層	State Manager	會話狀態維護	Python, Redis
領域層	Entities	核心業務規則	Python
Agent 層	Student Agent	虛擬學生對話生成	LangChain, Qwen
Agent 層	Expert Agent	教學評估分析	LangChain, GPT-4o

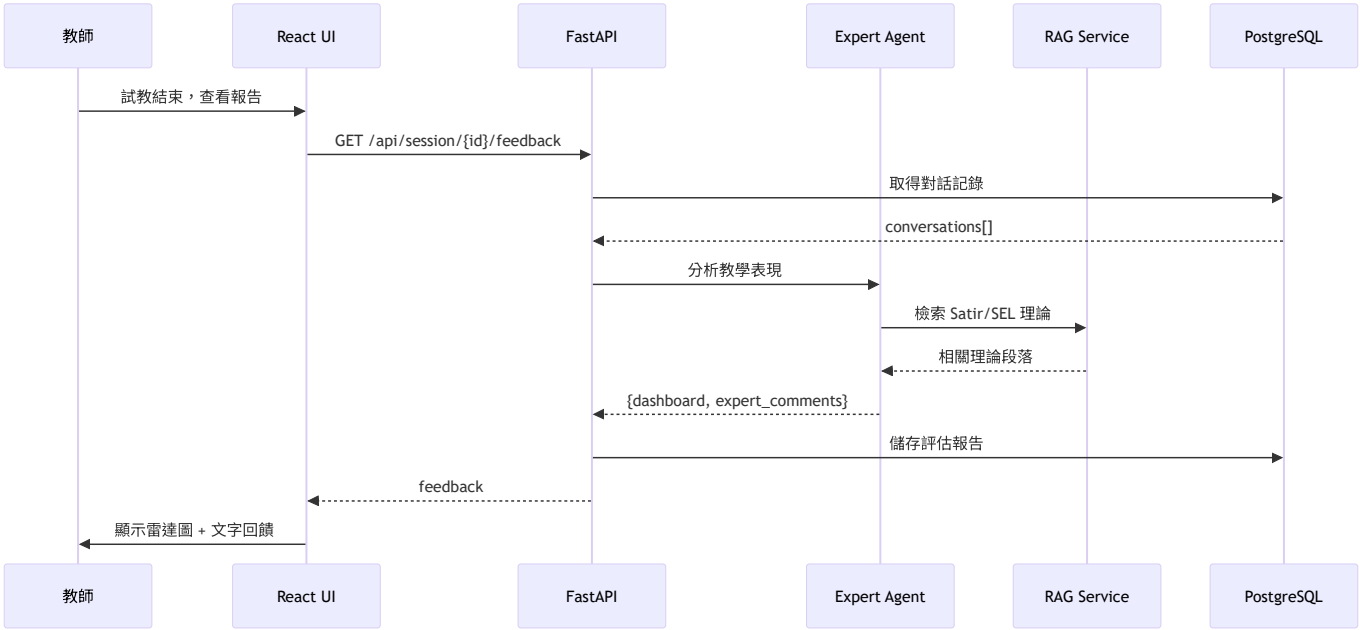
層級	組件	核心職責	主要技術
Agent 層	RAG Service	知識庫檢索	LangChain, Vector DB
基礎設施層	Repositories	數據持久化	SQLAlchemy
基礎設施層	LLM Client	外部 API 調用	httpx
數據層	PostgreSQL	結構化數據存儲	PostgreSQL
數據層	Vector DB	向量檢索	Chroma/Pinecone

3.4 關鍵用戶旅程

場景 1: 試教互動流程



場景 2: 評估報告生成



第 4 部分：技術選型詳述

4.1 技術選型原則

1. **優先簡單可行 (Keep It Simple)**：MVP 階段避免過度工程
2. **基於團隊技能**：選擇團隊熟悉的技術棧
3. **成本意識**：LLM 選型考慮成本效益
4. **可替換性**：外部服務透過介面抽象

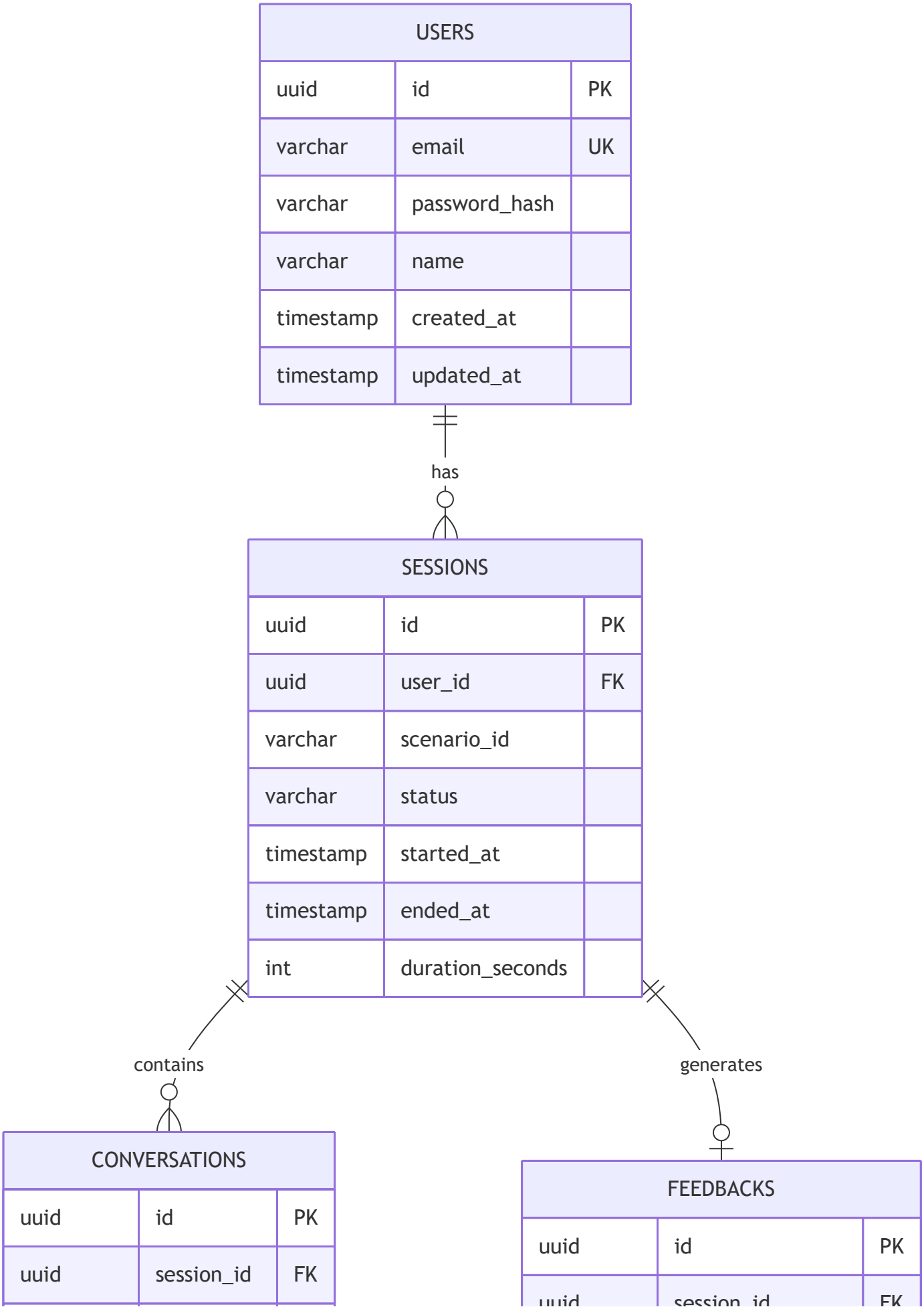
4.2 技術棧詳情

分類	選用技術	選擇理由	備選方案	風險
前端	React	豐富生態、團隊熟悉	Vue.js	低
後端	FastAPI	高性能異步、自動文檔	Flask, Django	低
Agent	LangChain	Multi-Agent 支援、LLM 整合	AutoGen	中
主資料庫	PostgreSQL	穩定、JSONB 支援	MySQL	低
快取	Redis	高性能、會話狀態	Memcached	低

分類	選用技術	選擇理由	備選方案	風險
向量 DB	Chroma (初期)	開源、易部署	Pinecone	中
LLM-學生	Qwen	成本效益佳	Gemini Flash	中
LLM-專家	GPT-4o	高品質評估	Claude	中
STT	Whisper	高準確度	-	低

第 5 部分：數據架構

5.1 數據模型 (ER Diagram)


USERS
uuid id PK
varchar email UK
varchar password_hash
varchar name
timestamp created_at
timestamp updated_at
has
SESSIONS
uuid id PK
uuid user_id FK
varchar scenario_id
varchar status
timestamp started_at
timestamp ended_at
int duration_seconds
contains
generates
CONVERSATIONS
uuid id PK
uuid session_id FK
FEEDBACKS
uuid id PK

varchar	role	
text	content	
varchar	audio_url	
varchar	emotion	
timestamp	created_at	

uuid	session_id	FK
jsonb	dashboard_data	
text	expert_comments	
text	transcript	
timestamp	created_at	

5.2 數據一致性策略

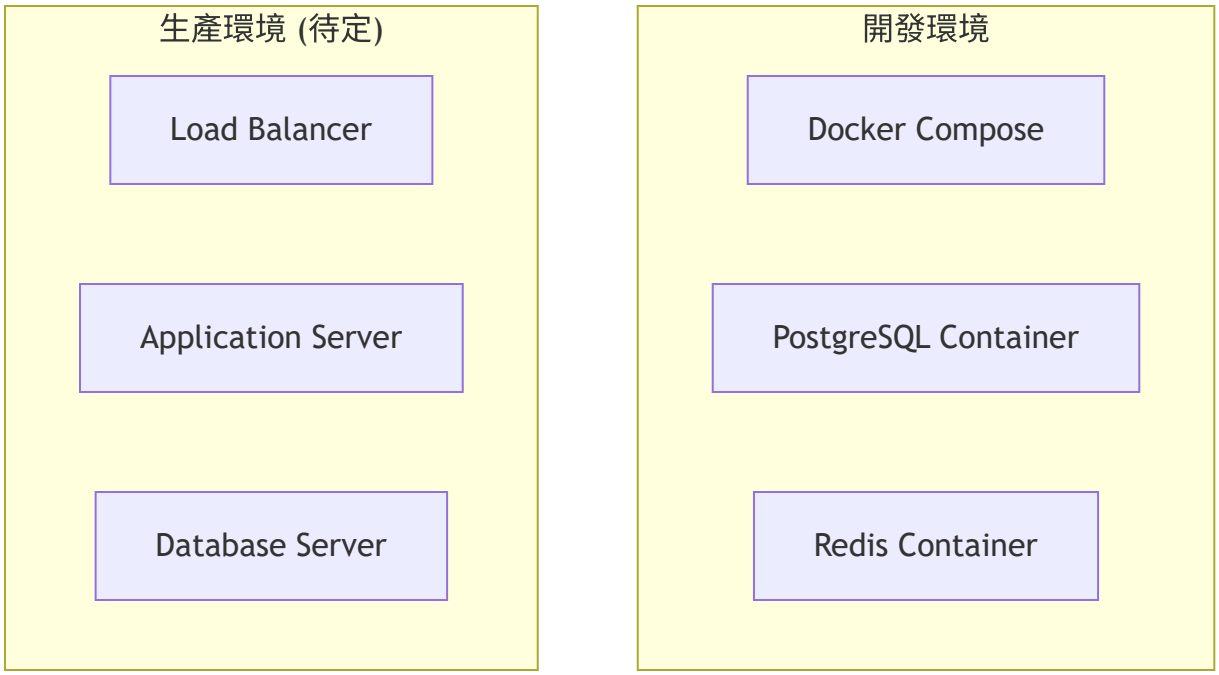
場景	一致性要求	策略
用戶註冊/登入	強一致性	資料庫事務
對話記錄	最終一致性	異步寫入
評估報告生成	最終一致性	非同步處理

5.3 數據生命週期

數據類型	保留期限	說明
用戶資料	帳號存續期間	刪除帳號時清除
試教音訊	30 天	可配置
對話記錄	1 年	歷史查詢用
評估報告	永久	成長追蹤用

第 6 部分：部署與基礎設施

6.1 部署視圖 (MVP)



6.2 環境策略

環境	用途	部署方式
Development	本地開發	Docker Compose
Staging	整合測試	(待定)
Production	正式環境	(待定)

第 7 部分：跨領域考量

7.1 可觀測性

面向	實現方式
日誌	結構化 JSON 日誌

面向	實現方式
指標	API 回應時間、LLM 用量
健康檢查	`GET /health` 端點

7.2 安全性

面向	實現方式
認證	JWT Token
傳輸	HTTPS/WSS
機密管理	環境變數
輸入驗證	Pydantic Schema

第 8 部分：風險與緩解策略

風險類別	風險描述	可能性	影響	緩解策略
技術	LLM 回應延遲 > 3秒	高	中	UI 顯示「思考中」動畫緩衝
技術	LLM API 中斷	中	高	斷路器 + 降級提示
品質	專家評估幻覺	中	高	強制 RAG 引用知識庫
成本	LLM 費用超支	中	中	學生用 Qwen；設定用量上限

第 9 部分：架構演進路線圖

階段	時程	目標
Phase 1 (MVP)	1-2 個月	核心試教 + 單一學生 + 基礎評估
Phase 2 (擴展)	3-4 個月	多學生情境 + 完整 12 對話卡評估
Phase 3 (成熟)	6+ 個月	多租戶 + 機構版 + 進階分析

文件審核記錄

日期	審核人	版本	變更摘要
2026-01-20	技術架構師	v1.0	初稿建立